Quiz 10-1

A binary tree has height $O(\log n)$. Does this mean the tree is balanced in the AVL sense?

힌트 보기

개념 정리 · AVL의 균형 조건

- **Balance factor**: AVL 트리는 **모든 노드**에서 |왼쪽 서브트리 높이 − 오른쪽 서브트리 높이| ≤ 1을 요구한다. 노드 하나하나에 적용되는 국소(local) 불변식이다.
- 높이 $O(\log n)$은 트리 전체에 대한 점근(asymptotic) 성질이다. 전체 성질과 국소 불변식은 다르다.

강의 슬라이드 Ch10 p07 Quiz

정답 보기

풀이

① **두 명제를 분리한다.** "높이가 $O(\log n)$이다"는 전체 트리의 크기·높이 관계만 말한다.

> 어떤 노드의 좌우 높이차가 2 이상이어도 그런 노드가 적으면 전체 높이는 여전히 $O(\log n)$일 수 있다.

② **반례를 생각한다.** 대부분의 노드는 균형이 맞지만 일부 노드에서 높이차가 2인 트리를 만들 수 있고 전체 높이는 여전히 $O(\log n)$이다.

> AVL 조건은 예외 노드를 하나도 허용하지 않으므로 이 트리는 AVL이 아니다.

③ **함의 방향을 정리한다.** AVL이면 높이 $O(\log n)$이라는 방향은 항상 성립한다.

> 역방향(높이 $O(\log n)$ ⇒ AVL)은 위 반례 때문에 거짓이다.

최종 답 **아니다. AVL ⇒ 높이 $O(\log n)$이지만 역은 성립하지 않는다**

한 줄 정리 · AVL 균형은 **모든 노드의 |높이차| ≤ 1**이라는 국소 조건이고 전체 높이 $O(\log n)$는 그 결과일 뿐 동치가 아니다.